Ключ для преподавателя

Урок 12. Три закона Ньютона · Физика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: а) первый; б) второй; в) третий

Назови закон Ньютона для каждой ситуации: а) пассажир наклоняется вперёд при резком торможении; б) при той же силе лёгкая тележка разгоняется сильнее; в) при выстреле ружьё отдаёт назад.

- Первый закон — когда нет ускорения, второй — как связаны сила, масса и ускорение, третий — взаимодействие тел.

> **Частые неверные ответы и ошибки: все ситуации отнесены ко второму закону** — П: не различает законы

Задание 2. Ответ: равнодействующая равна нулю; силы есть, но они уравновешены

Санки равномерно едут по ровной дороге. Что можно сказать о равнодействующей? Значит ли это, что сил нет?

- Нулевая равнодействующая — не отсутствие сил.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сил нет»** — П: не различает «нет сил» и «силы уравновешены»

Задание 3. Ответ: 4 м/с²

На тело массой 5 кг действует равнодействующая 20 Н. Найди ускорение.

- $a = F/m = 20/5 = 4$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 100** — Ф: сила умножена на массу

Задание 4. Ответ: 1800 Н

Автомобиль массой 1200 кг разгоняется с ускорением 1,5 м/с². Найди равнодействующую силу.

- $F = ma = 1200 \cdot 1{,}5 = 1800$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 800** — Ф: масса разделена на ускорение

Задание 5. Ответ: 500 Н, противоположно; силы приложены к разным телам, движение телеги определяют силы, действующие на неё (тяга, трение)

Лошадь тянет телегу с силой 500 Н. С какой по модулю силой телега тянет лошадь? Как они направлены? Почему телега всё же едет?

- Силы третьего закона равны по модулю и противоположны.
- Они приложены к разным телам и не уравновешивают друг друга.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «телега тянет лошадь с меньшей силой»** — П: нарушен третий закон

Задание 6. Ответ: нет, обе силы приложены к одному телу; пара силы тяжести — притяжение телом Земли

Книга лежит на столе. Являются ли сила тяжести и сила реакции опоры парой третьего закона? Назови настоящую пару для силы тяжести.

- Пара третьего закона приложена к разным телам.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «да, они равны и противоположны»** — П: не проверено, к каким телам приложены силы

Задание 7. Ответ: 3 м/с² и 2 м/с²

Между тележками 2 кг и 3 кг сжатая пружина, сила взаимодействия 6 Н. Найди ускорения тележек.

- По третьему закону сила на каждую тележку 6 Н.
- $a_1 = 6/2 = 3$; $a_2 = 6/3 = 2$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1,2 м/с² для обеих** — Ф: обе тележки приняты за одно тело

Задание 8. Ответ: a = 2 м/с²; T = 6 Н

Тела 2 кг и 3 кг на гладком столе связаны нитью. К первому приложена сила 10 Н вдоль нити. Найди ускорение и натяжение нити.

- Ускорение общее: $a = F/(m_1 + m_2) = 10/5 = 2$ м/с².
- $T = m_2 a = 3 \cdot 2 = 6$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: T = 10 Н** — П: натяжение принято равным приложенной силе

Вариант Б

Задание 1. Ответ: а) первый; б) второй; в) третий

Назови закон Ньютона для каждой ситуации: а) шайба на гладком льду скользит с постоянной скоростью; б) чем больше сила, тем больше ускорение; в) пловец отталкивается от бортика.

- Первый закон — когда нет ускорения, второй — как связаны сила, масса и ускорение, третий — взаимодействие тел.

> **Частые неверные ответы и ошибки: все ситуации отнесены ко второму закону** — П: не различает законы

Задание 2. Ответ: равнодействующая равна нулю; силы есть, но они уравновешены

Шкаф неподвижно стоит на полу. Что можно сказать о равнодействующей? Значит ли это, что сил нет?

- Нулевая равнодействующая — не отсутствие сил.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сил нет»** — П: не различает «нет сил» и «силы уравновешены»

Задание 3. Ответ: 5 м/с²

На тело массой 6 кг действует равнодействующая 30 Н. Найди ускорение.

- $a = F/m = 30/6 = 5$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 180** — Ф: сила умножена на массу

Задание 4. Ответ: 2000 Н

Автомобиль массой 800 кг разгоняется с ускорением 2,5 м/с². Найди равнодействующую силу.

- $F = ma = 800 \cdot 2{,}5 = 2000$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 320** — Ф: масса разделена на ускорение

Задание 5. Ответ: 200 Н, противоположно; силы приложены к разным телам

Человек толкает стену с силой 200 Н. С какой силой стена действует на человека? Как направлены силы? Почему эти силы не уравновешивают друг друга?

- Силы третьего закона равны по модулю и противоположны.
- Они приложены к разным телам и не уравновешивают друг друга.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «стена действует слабее»** — П: нарушен третий закон

Задание 6. Ответ: нет, обе силы приложены к одному телу; пара силы тяжести — притяжение телом Земли

Лампа неподвижно висит на шнуре. Являются ли сила тяжести и сила натяжения шнура парой третьего закона? Назови настоящую пару для силы тяжести.

- Пара третьего закона приложена к разным телам.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «да, они равны и противоположны»** — П: не проверено, к каким телам приложены силы

Задание 7. Ответ: 8 м/с² и 2 м/с²

Между тележками 1 кг и 4 кг сжатая пружина, сила взаимодействия 8 Н. Найди ускорения тележек.

- По третьему закону сила на каждую тележку 8 Н.
- $a_1 = 8/1 = 8$; $a_2 = 8/4 = 2$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1,6 м/с² для обеих** — Ф: обе тележки приняты за одно тело

Задание 8. Ответ: a = 3 м/с²; T = 6 Н

Тела 4 кг и 2 кг на гладком столе связаны нитью. К первому приложена сила 18 Н вдоль нити. Найди ускорение и натяжение нити.

- Ускорение общее: $a = F/(m_1 + m_2) = 18/6 = 3$ м/с².
- $T = m_2 a = 2 \cdot 3 = 6$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: T = 18 Н** — П: натяжение принято равным приложенной силе

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: $a_1 = 3$ м/с^2; $a_2 = 1$ м/с^2; в 3 раза

Две тележки массой 2 кг и 6 кг стоят на гладком столе, между ними сжатая пружина. После освобождения пружина действует на каждую тележку силой 6 Н. Найди ускорения. Во сколько раз скорость лёгкой тележки больше скорости тяжёлой через 1 с?

- По третьему закону силы равны по модулю.
- $a_1 = 6/2 = 3$ м/с^2, $a_2 = 6/6 = 1$ м/с^2.
- Скорости $v = at$ относятся как ускорения, 3 : 1.

> **Частые неверные ответы и ошибки: а одинаковы** — П: равенство сил принято за равенство ускорений; **лёгкая медленнее** — Ф: ускорение принято прямо пропорциональным массе

Задание 2. Ответ: $a = 3$ м/с^2; $T = 9$ Н

Два груза массами 5 кг и 3 кг связаны нитью и лежат на гладком столе. К грузу 5 кг приложена горизонтальная сила 24 Н вдоль нити. Найди ускорение и силу натяжения нити.

- Для системы: $a = F/(m_1 + m_2) = 24/8 = 3$ м/с^2.
- Для груза 3 кг нить — единственная горизонтальная сила: $T = m_2a = 9$ Н.
- Для груза 5 кг: $24 - T = 5 \cdot 3$, $T = 9$ Н — совпадает.

> **Частые неверные ответы и ошибки: T = 24 Н** — П: на второй груз действует вся сила; **a = 24/5 = 4,8 м/с^2** — Ф: учтена масса только одного груза

Задание 3. Ответ: $a = 6$ м/с^2; $T = 12$ Н

Брусок массой 2 кг лежит на гладком столе и соединён нитью, перекинутой через невесомый блок, с грузом массой 3 кг, который висит рядом со столом. Найди ускорение системы и силу натяжения нити ($g = 10$ м/с^2).

- Для подвешенного груза: $m_2g - T = m_2a$; для бруска: $T = m_1a$.
- $a = m_2g/(m_1 + m_2) = 30/5 = 6$ м/с^2.
- $T = m_1a = 12$ Н (меньше $m_2g = 30$ Н).

> **Частые неверные ответы и ошибки: a = 10 м/с^2** — П: груз считают свободно падающим; **T = 30 Н** — П: натяжение принято равным силе тяжести груза

Задание 4. Ответ: ракета выбрасывает газы назад, газы действуют на ракету с равной по модулю силой вперёд (реактивная сила); для этого не нужна внешняя опора

Как движется ракета в космосе, где нет воздуха и не от чего оттолкнуться? Объясни по третьему закону Ньютона.

- Силы взаимодействия приложены к разным телам: к газу и к ракете.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ракета отталкивается от воздуха** — П: в вакууме воздуха нет, а ракета ускоряется

Задание 5. Ответ: F = 60 Н; a = 1,5 м/с²; девочка

Мальчик массой 40 кг и девочка массой 30 кг стоят на коньках и отталкиваются друг от друга. Ускорение девочки 2 м/с². Найди силу и ускорение мальчика. Кто приобретёт большую скорость?

- F = ma = 30·2 = 60 Н; по третьему закону на мальчика действует такая же сила.
- a = 60/40 = 1,5 м/с².
- Меньшая масса — большее ускорение и скорость.

> **Частые неверные ответы и ошибки: a = 2 м/с²** — П: равенство сил принято за равенство ускорений; **F = 30 Н** — Ф: F = m без умножения на a

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 8

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.